

已知：鐵離子(Fe^{3+})與硫氰根離子(SCN^-)反應生成血紅色的硫氰酸鐵(III)離子(FeSCN^{2+})，其反應式為：



$$K_c = \frac{[\text{FeSCN}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}][\text{SCN}^-]}。$$

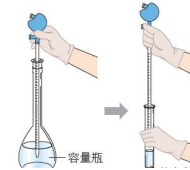
利用比色法（溶液的濃度（ C_1 與 C_2 ）與比色管的高度（ h 與 h_2 ）成反

比，即 $\frac{C_2}{C_1} = \frac{h_1}{h_2}$ 。）來測定硫氰酸鐵(III)離子的平衡濃度，進而求得鐵

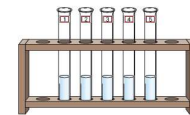
離子與硫氰根離子反應的平衡常數。

實驗步驟：

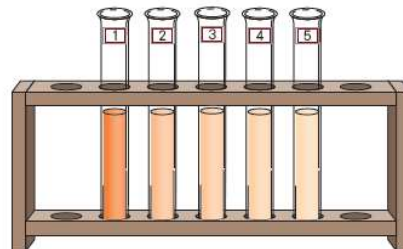
- ①以安全吸球與分度吸量管分別吸取 0.0020 M 硫氰化鉀溶液 5 毫升，分別加入 1~5 號比色管中。
- ②以分度吸量管吸取 0.20 M 硝酸鐵溶液 10 毫升，放入 25 毫升的容量瓶，再加蒸餾水至刻度線，使溶液體積成為 25 毫升，將此溶液混合均勻後倒入燒杯甲中，此即 B 溶液。
- ③依下表，分別配製出 C、D、E 溶液。



溶液標記	$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液來源	加水稀釋	放置試管
A	0.2 M $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液		1
B (甲燒杯)	取 A 溶液 10 毫升	25 毫升	2
C (乙燒杯)	取 B 溶液 10 毫升	25 毫升	3
D (丙燒杯)	取 C 溶液 10 毫升	25 毫升	4
E (丁燒杯)	取 D 溶液 10 毫升	25 毫升	5



- ④各取 A、B、C、D、E 溶液 5 毫升，依序加入 1~5 號比色管中。



⑤ 比色

- ①取 1 號比色管與 2 號比色管分別以黑色的紙包覆其表面（包覆黑紙的目的是避免四周的光源干擾比色結果的判斷），在光源上面進行比色。
- ②由管口上方向下俯視，用滴管先吸出較深色的 1 號比色管溶液，放在乾淨的燒杯中，直到顏色與 2 號比色管相同為止。（吸出的溶液應置於乾淨的燒杯中，以便調整顏色）
- ③量測並記錄兩支比色管的溶液高度。



- ④重複步驟①～③，以同樣方法將 1 號和 3 號比色管、1 號和 4 號比色管、1 號和 5 號比色管分別比色，並記錄溶液高度。

實驗記錄：

1. 1 號比色管為標準溶液， $[\text{FeSCN}^{2+}] = \underline{0.001 \text{ M}}$ 。

2. 2 號、3 號、4 號、5 號溶液與 1 號溶液（標準液）比色結果

比色管編號	管內溶液測量高度 (毫米)	標準溶液測量高度 (毫米)	標準溶液測量高度 管內溶液測量高度
2			
3			
4			
5			

3. 溶液中各離子濃度與平衡常數

試管編號	反應初濃度		平衡時濃度			平衡常數 K_c
	$[\text{Fe}^{3+}]$	$[\text{SCN}^-]$	$[\text{Fe}^{3+}]$	$[\text{SCN}^-]$	$[\text{FeSCN}^{2+}]$	
2						
3						
4						
5						